1. Qual problema vocês querem resolver? Por que ele importa?

Durante a prática de corrida, a fadiga pode alterar o padrão biomecânico do atleta, modificando sua forma de correr e potencialmente aumentando a sobrecarga sobre determinadas estruturas. Porém, essa alteração nem sempre é perceptível pelo próprio corredor.

Nosso objetivo é desenvolver um modelo de Machine Learning capaz de identificar automaticamente sinais de fadiga biomecânica durante a corrida, utilizando dados de movimento coletados por sensores inerciais. A ideia é detectar o momento em que o padrão de movimento começa a se modificar significativamente, podendo contribuir para estratégias de treinamento mais seguras e individualizadas.

2. Que dados vocês pretendem usar? De onde eles vêm?

Pretendemos utilizar dados de sensores inerciais (IMUs), como aceleração, velocidade angular e orientação corporal, associados a informações como velocidade da corrida e percepção subjetiva de esforço (RPE).

Inicialmente, utilizaremos datasets públicos de biomecânica de corrida e detecção de fadiga. Um dos datasets disponíveis contém dados de corredores submetidos a protocolos progressivos de fadiga, com registros de IMUs e escala de percepção de esforço. Também existem bases com dados de IMU, frequência cardíaca e GPS, que poderão ser utilizadas posteriormente para enriquecer o modelo.

3. O que vocês esperam obter no final do projeto?

Esperamos desenvolver um modelo capaz de classificar o nível de fadiga do corredor ou identificar o momento em que começam a ocorrer alterações relevantes em seu padrão biomecânico.

Como resultado final, pretendemos criar um protótipo de ferramenta que receba dados de sensores durante uma corrida e apresente um indicador de fadiga biomecânica, podendo futuramente ser integrado a dispositivos vestíveis, aplicativos de corrida ou ferramentas utilizadas por profissionais de fisioterapia e treinamento esportivo.